

Procesamiento de Señales Biomédicas en Tiempo Real: Sistema de Biofeedback para el control del estrés

Abdías Adalberto Aguillón Martínez, Jorge Eliud Jiménez Najar, José David Amante Quintana,
Universidad Veracruzana, Xalapa, México

zS23013772@estudiantes.uv.mx zS230137449@estudiantes.uv.mx zS23013756@estudiantes.uv.mx

Resumen— Este documento describe el diseño e implementación de un sistema de procesamiento multitarea para la adquisición, procesamiento y fusión de señales bioeléctricas (ECG y EEG). Mediante la implementación de ventanas deslizantes, el sistema extrae características en el dominio del tiempo (HRV, RMSSD) y de la frecuencia (PSD en la banda Alfa). Estas métricas se combinan en una Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) para proveer \textit{biofeedback} automatizado del estado de estrés o relajación del usuario a una tasa de actualización superior a 5 Hz.

Abstract— This document describes the design and implementation of a multitasking processing system for the acquisition, processing, and fusion of bioelectrical signals (ECG and EEG). Using sliding windows, the system extracts features in the time domain (HRV, RMSSD) and frequency domain (PSD in the alpha band). These metrics are combined in a Graphical User Interface (GUI) to provide automated biofeedback of the user's stress or relaxation state at an update rate greater than 5 Hz.

Introducción

I. INTRODUCCIÓN

La evaluación constante del estrés cognitivo es un área de sumo interés en los entornos preventivo y deportivo. Esto se debe a la regulación y modulación de la respuesta fisiológica a los estímulos estresantes por parte del Sistema Nervioso Autónomo, lo cual se refleja tanto en la actividad cardíaca como en la cerebral.

Lo mencionado se ve mejor reflejado en la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV), el cual es un biomarcador robusto que sirve para evaluar el balance simpático-vagal. Mientras que gracias al Espectrograma de Potencia (PSD) podemos analizar la potencia contenida en ciertas frecuencias, como por ejemplo las ondas Alfa (8-13Hz), las cuales nos indican gracias a su potencia, el nivel de relajación en el cuerpo.

El presente proyecto busca desarrollar un sistema integral que, mediante técnicas de procesamiento digital de señales, actúe como un puente de datos para generar un diagnóstico automatizado del estrés mediante biorretroalimentación visual.

II. OBJETIVOS

A. Objetivo general

Diseñar, programar e implementar un sistema de procesamiento multitarea en tiempo real que adquiera, procese y fusione señales de ECG y EEG para generar un indicador automatizado de estrés a través de una Gráfica de Usuario (GUI).

B. Objetivos específicos

- Implementar una arquitectura de procesamiento basada en ventanas deslizantes (buffers) de 1 a 2 segundos de duración.
- Computar las métricas de variabilidad cardíaca RMSSD y la relación de potencia espectral LF/HF.
- Filtrar la banda Alfa (8-13 Hz) del EEG y calcular su Densidad de Potencia Espectral (PSD).
- Desarrollar una interfaz gráfica que opere a una tasa mínima de 5 actualizaciones por segundo (5 Hz).

III. METODOLOGÍA DE ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO

A. Arquitectura de adquisición

Para priorizar el diseño de nuestro algoritmo, decidimos que la mejor opción para la adquisición de datos en este proyecto era la utilización del sistema BIOPAC –modelo MP36–, el cual es capaz de adquirir de manera nativa señales tales como electroencefalograma y electrocardiograma. Por lo que se recolectan los datos, para posteriormente ser almacenados en un formato .acq – formato de archivo del BIOPAC– para posteriormente ser cargados en nuestra interfaz, la cual va a funcionar como un Ring Buffer, que va a procesar dos segundos de nuestra señal para su transmisión en pantalla, lo que nos permite no tener una latencia perceptible.



Fig. 1. Montaje experimental mostrando la colocación de los electrodos para la adquisición simultánea de ECG y EEG con el sistema BIOPAC

B. Procesamiento de la señal ECG

El electrocardiograma es analizado en el dominio del tiempo para la construcción de un tacograma de los puntos R de nuestra señal. Primero, se aplica un filtro pasabanda digital (5-15 Hz) para maximizar la energía del complejo QRS y facilitar la detección de los picos R. Posteriormente, se calculan dos métricas de HRV:

1. Raíz cuadrada de la media de las diferencias sucesivas (RMSSD)

La raíz cuadrada de la media de las diferencias al cuadrado de los intervalos R-R sucesivos. Esta métrica refleja primordialmente la actividad parasimpática (vagal).

2. Relación Baja Frecuencia/Alta Frecuencia (LF/HF)

Mediante la desviación estándar de los intervalos R-R completos frente a las diferencias sucesivas, se aproxima el balance entre el sistema simpático y parasimpático dentro de la ventana de análisis a corto plazo.

C. Procesamiento de la señal EEG

La señal proveniente de la derivación interhemisférica (C3/C4) es sometida a un filtro pasabanda estricto para aislar las frecuencias entre 8 y 13 Hz. Sobre el bloque resultante, se aplica la Transformada Rápida de Fourier (FFT) para derivar la Densidad de Potencia Espectral (PSD) cuya ecuación es:

$$PSD = (1 / N) \sum |X(k)|^2 \text{ (con } k \text{ yendo de 8 Hz a 13 Hz).}$$

Donde N es el número de muestras y $X(k)$ representa los coeficientes complejos de la FFT en la banda de interés. El cálculo de la potencia asegura que la métrica sea invariante ante pequeños ajustes en el tamaño de la ventana de tiempo.

D. Lógica de fusión y diagnóstico

Los parámetros obtenidos nos sirven para alimentar la lógica de Nuestro “semáforo de relajación” en el cual el sistema entra en un estado de relajación (Verde), cuando se obtuvo un incremento sostenido en la PSD en conjunto con una mayor variabilidad en el RMSSD. Opuesto a lo que ocurre en el estado de relajación, cuando obtenemos un decremento en la actividad de la banda Alfa y decremento en el RMSSD hacen que el sistema transicione a un estado de estrés (Rojo). Dado que se observaron numerosas variaciones debidas a mínimos incrementos y decrementos en los parámetros en fracciones de segundo, se implementó un algoritmo de histéresis temporal para evitar parpadeos erráticos en la clasificación visual.

IV. INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO (GUI)

La interfaz interactiva fue desarrollada para mostrar la evolución clínica simultánea de las señales bioeléctricas y las características computadas. La interfaz incluye las señales tanto del EEG como del ECG, además del tacograma de los intervalos R-R, las métricas o parámetros utilizados para el procesamiento, tales como Frecuencia Cardíaca (FC), RMSSD, la relación LF/HF y la potencia existente en la banda Alfa (8-13 Hz); y nuestro indicador visual o semáforo de relajación, el

cual varia dependiendo el estado del paciente, como se muestra a continuación.

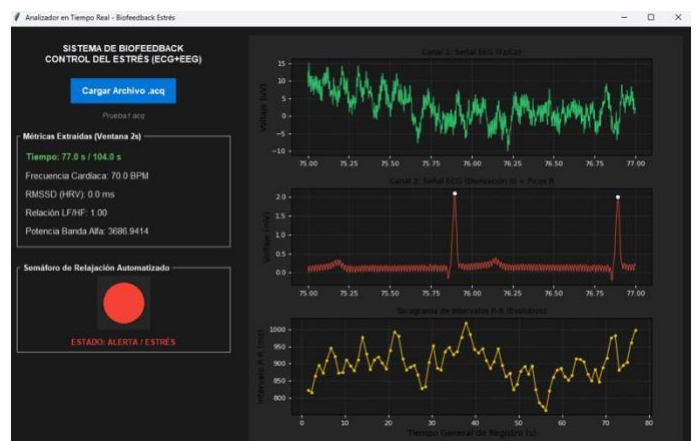
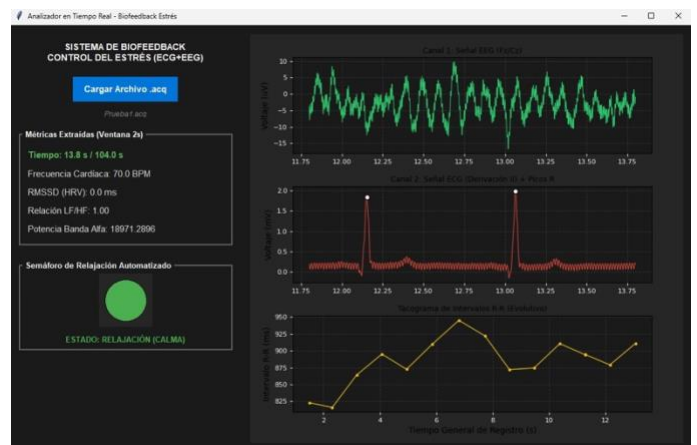
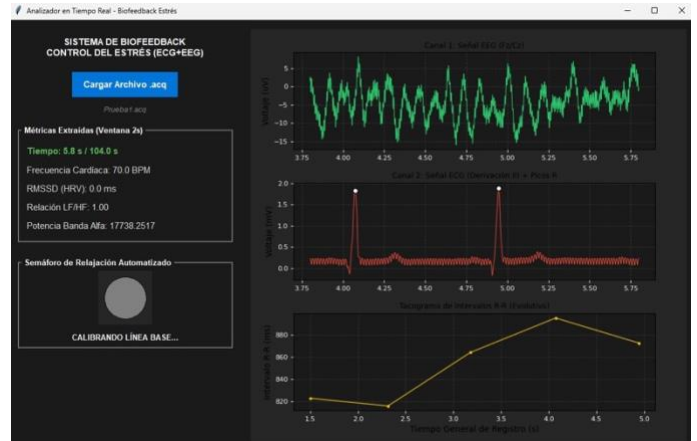


Fig. 2. Estados de la Interfaz Gráfica. Superior: Fase de calibración inicial. Centro: Estado de relajación con predominio parasimpático. Inferior: Transición a estado de estrés ante estímulos externos.

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la verificación del correcto funcionamiento de la interfaz, se indicó a un sujeto de prueba que se sentara en una silla, una vez conectado se le pidió que cerrara los ojos y se relajara por 1 minuto –10 segundos para calibración y 50 para el procesamiento–, una vez concluido ese tiempo, abrió los ojos y siguió con una serie de problemas matemáticos sencillos, con la intención de provocarle un estrés al sujeto. La interfaz y el

cálculo de los parámetros lograron superar las pruebas, ya que identificaron correctamente, en más de una ocasión y de manera sostenida, el estado del sujeto. Lo anterior significa que nuestra interfaz fue capaz de detectar de forma conjunta la alteración de la potencia en la banda alfa y del RMSSD, mientras que nuestro tacograma documentó de manera confiable la reducción paulatina en la variabilidad de los intervalos R-R.

VI. CONCLUSIÓN

El sistema desarrollado demostró la viabilidad de analizar señales complejas mediante técnicas avanzadas de procesamiento de señales, con el propósito de apoyar el diagnóstico del paciente. Este trabajo nos permitió un acercamiento más profundo a la práctica del procesamiento de señales y evidenció su funcionalidad en la ingeniería biomédica, más allá del ámbito teórico.

Asimismo, nos ayudó a comprender mejor el uso de parámetros clínicos en el campo y a valorar la importancia de contar con un software capaz de calcularlos en tiempo real, dado que, en muchos casos, de ello puede depender la vida de una persona.

VII. REFERENCIAS

- [1] Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Pacing and Electrophysiology, "Heart rate variability: standards of measurement, physiological interpretation and clinical use," *Circulation*, vol. 93, no. 5, pp. 1043--1065, 1996.
- [2] \ J. R. Smith, "Signal Processing of the EEG," in *Electroencephalography*, 6th ed., E. Niedermeyer and F. Lopes da Silva, Eds. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011, pp. 1195--1215.
- [3] Run-Motion, "Variabilidad de la frecuencia cardíaca: ¿Qué es?," Run-Motion Coach, [En línea]. Disponible: \url{https://es.run-motion.com/variabilidad-frecuencia-cardiaca/}. [Accedido: 19-jun-2026].
- [4] Elite HRV, "HRV Frequency Domain (LF, HF) & LF/HF Ratio," Elite HRV Knowledge Base, [En línea]. Disponible: \url{https://help.elitehrv.com/article/159-hrv-frequency}. [Accedido: 19-jun-2026].